

V tomhle tématu budeš měřit úhly a počítat se sinem. Než začneš, zopakuj si rychlost svétla v látce, práci se sinem na kalkulačce, měření úhlů od kolmice, zpracování opakovaného měření a skládání vln.

1. Svétlo jako vlna a rychlost svétla v látce **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H49 EM vlny a spektrum

Svétlo je elektromagnetické vlnění s vlnovou délkou asi 400–750 nm. Ve vakuu se šíří rychlostí $c = 3 \cdot 10^8$ m/s, v látce pomaleji: $v = \frac{c}{n}$, kde $n \geq 1$ je index lomu. Při přechodu do jiné látky se frekvence nemění, zmenší se rychlost i vlnová délka. Látka s větším indexem lomu je opticky hustší.

$$n = \frac{c}{v} \text{ index lomu} \quad c = \lambda f \text{ vlnová délka a frekvence}$$

Příklad: Svétlo o vlnové délce 600 nm (ve vzduchu) vstoupí do skla s indexem lomu 1,5. Jaká je jeho rychlost a vlnová délka ve skle?

$$1. v = \frac{c}{n} = \frac{3 \cdot 10^8}{1,5} \text{ m/s} = 2 \cdot 10^8 \text{ m/s.}$$

$$2. \text{ Frekvence zůstává, vlnová délka se zkrátí } n\text{-krát: } \lambda = \frac{600}{1,5} \text{ nm} = 400 \text{ nm.}$$

Zkus sám:

1. Jaká je rychlost svétla ve vodě ($n = 1,33$)?
2. V kapalině se svétlo šíří rychlostí $2,2 \cdot 10^8$ m/s. Jaký je její index lomu?

2. Sinus úhlu a kalkulačka **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H4 Trigonometrie, 1.+2. H21 Goniometrické funkce

Sinus ostrého úhlu je v pravoúhlém trojúhelníku poměr protilehlé odvěsny a přepony; pro úhly od 0° do 90° roste od 0 do 1. Z hodnoty sinu zjistíš úhel funkcí arcsin (na kalkulačce $\sin^{-1}$). V optice jsou úhly ve stupních – přepni kalkulačku do režimu DEG. Když ti vyjde $\sin \beta > 1$, takový úhel neexistuje – u lomu to znamená úplný odraz.

$$\sin \alpha = \frac{\text{protilehlá odvěsna}}{\text{přepona}} \text{ sinus ostrého úhlu}$$

Příklad: Urči úhel β , pro který platí $\sin \beta = \frac{\sin 30^\circ}{1,33}$.

$$1. \sin 30^\circ = 0,5.$$

$$2. \sin \beta = \frac{0,5}{1,33} \approx 0,376.$$

$$3. \beta = \arcsin 0,376 \approx 22,1^\circ.$$

Zkus sám:

1. Urči na kalkulačce $\sin 25^\circ$ a $\sin 70^\circ$ na tři desetinná místa.
2. Pro jaký ostrý úhel je $\sin \alpha = 0,8$?
3. Existuje úhel, pro který je $\sin \alpha = 1,2$?

3. Úhly, kolmice a úhloměr ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H24 Úhly a trojúhelníky

Kolmice k přímce s ní svírá pravý úhel 90° . V optice měříš úhel dopadu, odrazu i lomu vždy od kolmice dopadu, ne od povrchu. Když znáš úhel paprsku od povrchu, úhel od kolmice je jeho doplněk do 90° . Úhloměr přikládáš středem do vrcholu úhlu a nulou na jedno rameno; čti na stupnici, která na tomto rameni začíná nulou.

$$\alpha = 90^\circ - \varphi \text{ úhel od kolmice, je-li } \varphi \text{ úhel od povrchu}$$

Příklad: Paprsek svírá s vodní hladinou úhel 25° . Jaký je úhel dopadu? Pod jakým úhlem od hladiny se paprsek odrazí?

- Úhel dopadu se měří od kolmice: $\alpha = 90^\circ - 25^\circ = 65^\circ$.
- Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, tedy 65° od kolmice, to je opět 25° od hladiny.

Zkus sám:

- Paprsek dopadá kolmo na zrcadlo. Jaký je úhel dopadu?
- Paprsek svírá se stěnou nádoby úhel 70° . Jaký úhel svírá s kolmicí ke stěně?

4. Opakované měření: průměr a odchylka SŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H23 Tabulky, diagramy a průměr, 1.+2. H8 Domácí měření

Každé měření je zatížené chybou, proto měř vícekrát a počítej průměr. Odchylka jednoho měření je rozdíl mezi naměřenou hodnotou a průměrem; největší odchylka ukazuje, jak moc se měření rozcházejí. Relativní odchylku dostaneš vydělením průměrem a vyjádříš ji v procentech. Výsledek zaokrouhli tak, aby počet platných číslic odpovídal přesnosti měření.

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \text{ průměr} \quad \delta = \frac{\Delta x}{\bar{x}} \cdot 100 \% \text{ relativní odchylka}$$

Příklad: Z měření vyšly indexy lomu vody 1,31; 1,35; 1,34 a 1,32. Urči průměr, největší odchylku a relativní odchylku.

- Průměr: $\frac{1,31 + 1,35 + 1,34 + 1,32}{4} = \frac{5,32}{4} = 1,33$.
- Odchylky: $-0,02$; $+0,02$; $+0,01$; $-0,01 \rightarrow$ největší je $0,02$.
- Relativní odchylka: $\frac{0,02}{1,33} \cdot 100 \% \approx 1,5 \%$.
- Výsledek: $n = 1,33 \pm 0,02$.

Zkus sám:

- Urči průměr úhlů $42,0^\circ$; $41,5^\circ$; $42,5^\circ$ a $42,4^\circ$.
- Průměr je $1,48$ a největší odchylka $0,03$. Jaká je relativní odchylka?

5. Odraz a skládání vlnění SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H23 Vlnění a zvuk

Vlnění se na překážce odráží a úhel odrazu je roven úhlu dopadu. Když se v jednom místě setkají dvě vlny, jejich výchylky se sčítají – to je interference. Když je dráhový rozdíl celým násobkem vlnové délky, potká se vrchol s vrcholem a vlnění se zesílí. Když je lichým násobkem poloviny vlnové délky, potká se vrchol s údolím a vlnění se zeslabí.

$$\Delta s = k\lambda \text{ zesílení } (k = 0, 1, 2, \dots) \quad \Delta s = \left(2k + 1\right) \frac{\lambda}{2} \text{ zeslabení}$$

Příklad: Dva reproduktory hrají stejný tón s vlnovou délkou $0,5$ m. Místo P je od jednoho vzdálené $3,0$ m a od druhého $3,75$ m. Zvuk se tam zesílí, nebo zeslabí?

- Dráhový rozdíl: $\Delta s = 3,75 - 3,0 = 0,75$ m.
- $\frac{\Delta s}{\lambda} = \frac{0,75}{0,5} = 1,5$ – lichý násobek poloviny vlnové délky.
- Vlny se setkají v protifázi $\rightarrow$ zvuk se zeslabí.

Zkus sám:

- Dráhový rozdíl je $1,2$ μm a vlnová délka 600 nm. Nastane zesílení, nebo zeslabení?
- Paprsek dopadá na zrcadlo pod úhlem 30° od kolmice. Jaký úhel svírá odražený paprsek s dopadajícím?

Kde se to doučit

- **PhET – Lom světla** – Lom světla: měň prostředí a úhel dopadu, měř úhly a sleduj úplný odraz.
https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_cs.html
- **Umíme fyziku – Vlnové vlastnosti světla** – Otázky na vlnové vlastnosti světla a elektromagnetické záření. Bez licence jen omezený počet úloh denně.
<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-vlnove-vlastnosti-svetla>
- **Umíme matematiku – Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník** – Výpočty stran a úhlů pravoúhlého trojúhelníku pomocí sinu, kosinu a tangens s kontrolou. Zdarma s denním limitem úloh, neomezený přístup je placený.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-goniometricke-funkce-a-pravouhly-trojuhelnik>

Výsledky ke kontrole

- **1. Světlo jako vlna a rychlost světla v látce:** 1) asi $2,26 \cdot 10^8$ m/s; 2) asi 1,36
- **2. Sinus úhlu a kalkulačka:** 1) 0,423 a 0,940; 2) asi $53,1^\circ$; 3) ne – sinus je nejvyšší 1
- **3. Úhly, kolmice a úhloměr:** 1) 0° ; 2) 20°
- **4. Opakované měření: průměr a odchylka:** 1) $42,1^\circ$; 2) asi 2 %
- **5. Odraz a skládání vlnění:** 1) zesílení ($\Delta s = 2\lambda$); 2) 60°